

Taller: “Clonación de plásmidos: del diseño a experimentos.”

Instructor:

Rafael Enrique Salazar Claros

PhD Student (4th year)

Medical Research Center-University of Dundee

rafaelsalazar09@gmail.com

Biografía breve:

Soy doctorando en Biología Molecular en la University of Dundee, dentro de la MRC Protein Phosphorylation and Ubiquitylation Unit, donde investigo los mecanismos que regulan la ISGilación, una modificación postraduccional clave en la señalización celular. Mi área de interés se centra en comprender cómo las modificaciones postraduccionales de proteínas modulan procesos celulares fundamentales y su relación con la aparición de enfermedades.

Inicié mi formación con la Licenciatura en Biología en la Universidad de El Salvador, donde descubrí mi vocación por la investigación biomédica. Posteriormente, obtuve la Maestría en Biología Celular y Molecular en la Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, lo que me permitió integrarme en un entorno internacional de excelencia académica. Durante este periodo, realicé una pasantía en el Biochemistry Center de Heidelberg, donde trabajé en rutas asociadas al estrés proteotóxico y reforcé mi interés por la regulación molecular de la homeostasis celular.

Mi trayectoria combina experiencias en El Salvador, Alemania y el Reino Unido, lo que me ha dado una visión amplia de la investigación científica y me ha permitido trabajar en equipos multiculturales de alta exigencia. Además, hablo con fluidez español, inglés y alemán, lo que me facilita establecer colaboraciones académicas internacionales.

Mi objetivo como investigador es aportar al entendimiento de los mecanismos de la señalización celular y abrir nuevas perspectivas para el desarrollo de aproximaciones terapéuticas basadas en la biología molecular.

Resumen del workshop:

El Taller “Clonación de plásmidos: del diseño a experimentos” está orientado a estudiantes avanzados de Biología, Medicina y áreas afines, con formación previa en Genética y Biología Molecular. A lo largo de tres sesiones, con un total de 5 horas impartidas, los participantes adquirirán conocimientos y habilidades para diseñar estrategias de clonación de plásmidos para su aplicación directa en el diseño de experimentos utilizando tanto enfoques teóricos como herramientas bioinformáticas y ejemplos actualmente de relevancia.

El programa avanza desde los fundamentos conceptuales, pasando por el diseño *in silico* y la planificación experimental, hasta llegar a la aplicación práctica y análisis funcional de secuencias proteicas y su estudio en un contexto fisiológico. Mediante actividades colaborativas y prácticas, los estudiantes desarrollarán competencias aplicables a la investigación en biología molecular, integrando teoría, diseño y simulación experimental en un mini-proyecto grupal. Al finalizar el taller, los participantes serán capaces de seleccionar y planificar estrategias de clonación, analizar secuencias génicas y proteicas en función de objetivos experimentales y entender cómo la clonación contribuye al estudio y modificación funcional de proteínas.

Perfil de Estudiante:

El Taller “Clonación de plásmidos: del diseño a experimentos” está orientado a estudiantes avanzados de Biología, Medicina y áreas afines, con formación previa en Genética y Biología Molecular.

Conocimientos previos necesarios:

- Fundamentos básicos sobre la estructura y función del ADN.
- Comprensión elemental de la expresión génica.
- Familiaridad general con conceptos como vectores, enzimas de restricción y expresión de proteínas.

Conocimientos deseables (pero no obligatorios):

- Nociones básicas de PCR y su utilidad en biología molecular.
- Experiencia previa con software bioinformático o bases de datos genómicas.

Objetivos del workshop

1. Comprender los fundamentos teóricos del diseño de estrategias de clonación de plásmidos, incluyendo la selección de vectores, enzimas de restricción y métodos de inserción, con base en los requerimientos de distintos experimentos en biología molecular.
2. Desarrollar competencias prácticas en el diseño *in silico* y planificación experimental, aplicando herramientas bioinformáticas para la construcción de plásmidos y anticipando posibles limitaciones técnicas o resultados no deseados.
3. Ejecutar y analizar procedimientos experimentales básicos de clonación de plásmidos, integrando las etapas desde la construcción conceptual hasta la validación en laboratorio, con el fin de consolidar una visión aplicada de la biología molecular.

Cronograma de actividades:

Taller sobre clonación de plásmidos: del diseño a experimentos					
Día 1		Día 2		Día 3	
Duración	Contenido	Duración	Contenido	Duración	Contenido
5 min	Ejercicio para romper el hielo	15-20 min	Estrategias para la modificación de plásmidos mediante Gibson Assembly: delecciones, SDM, inserciones.	15-20 min	Aplicaciones y usos en biotecnología: CRISPR (3/3)
15 min	Conceptos básicos sobre plásmidos y aplicaciones	5 min	Ejercicio simple de asociación, que técnica usar ante qué problema.	25 min	Presentación de proyectos grupales
5 min	Retroalimentación sobre componentes de plásmidos	20 min	Aplicaciones y usos en biotecnología: vectores, inducibles, y demás aplicaciones (1/3)	5 min	Retroalimentación grupal sobre exposiciones y casos prácticos
15 min	Introducción a software para manejo de plásmidos: SnapGene o Benchling	15 min	Retroalimentación y uso de UniProt, AddGene y material proporcionado	15-20 min	Purificación de proteínas, haciendo uso de la tecnología de proteínas recombinantes.
5 min	Espacio para realizar ejercicios simples de alineamiento de secuencias	20 min	Aplicaciones y usos en biotecnología: tags para visualizar proteínas, tags para purificación y estudio (2/3)	5 min	Actividad grupal para el diseño de una estrategia de purificación
15 min	Explicación de proyecto grupal de investigación y lineamientos, más la elaboración de grupos de 5 integrantes	20 min	Ejercicios guiados sobre localización de proteínas nucleares, biosensores, moléculas reporteras.	20 min	Ejercicios de ensamblaje de plásmidos para purificación. Evaluar dominios, residuos importantes, y tags.
		2-5 min	Receso corto	15 min	Vectores con múltiples insertos y complejos. Explicación y breve ejercicio
		20 min	Ejercicios guiados sobre localización de proteínas nucleares, biosensores, moléculas reporteras.	10 min	Finalización y retroalimentación general. Cierre

Software o recursos por utilizar:

Como parte del taller, los estudiantes usaran herramientas bioinformáticas para asistir en el diseño de oligonucleótidos y estrategias de clonación. Las herramientas, sus aplicaciones y como acceder a ellas se detallarán a continuación:

- **SnapGene:** software de mayor uso en biotecnología para visualizar, simular, editar, alienar y manejar plásmidos u otras secuencias de ácidos nucleicos. Se usará a lo largo del taller para realizar ejercicios. **Se facilitará la descarga del software con antelación, favor estar atentos a correo sobre este punto.**
- **A Plasmid Editor (ApE):** software de libre acceso con las funciones esenciales para el manejo de secuencias de ácidos nucleicos. Se usará como sustituto de SnapGene en caso de que haya problemas para descargar e instalar la primera opción. El enlace para descargar el software: <https://jorgensen.biology.utah.edu/wayned/apel/>
- **Benchling:** Otra alternativa para el manejo de secuencias de ADN, aunque su uso es principalmente como cuaderno virtual de anotaciones. Su uso es a través de browser y permite hacer todas las funciones que se necesitaran para el taller. Es de libre acceso, aunque tiene limitaciones debido a la interfaz gráfica. <https://benchling.com/>
- **UniProt:** Repositorio de proteínas, contiene información publicada, anotaciones sobre su función, dominios, secuencias y demás. Esencial para entender y preparar experimentos relacionados a la proteína de interés. Se usará en todos los ejercicios para primero analizar cada proteína a estudiar <https://www.uniprot.org>.
- **AddGene:** Repositorio de plásmidos y secuencias de ADN para aplicaciones en investigación y biotecnología. Aquí podemos encontrar miles de secuencias y vectores a partir de los cuales diseñar estrategias de clonación para nuestros productos deseados. <https://www.addgene.org>

Proyecto de los estudiantes:

Se presentarán 5 mini proyectos, cada uno enfocado en el contexto de investigación de vanguardia sobre alguna enfermedad o proceso molecular y los estudiantes estarán encargadas de diseñar un breve plan de clonación para responder la pregunta de investigación planteada. Los estudiantes formaran grupos de 5 integrantes y abordaran la problemática con la ayuda insumos proporcionados acordes al objeto de estudio. (mapas de vectores, secuencias proteicas, técnicas de estudio, etc.)

Los grupos presentaran:

- De manera breve, la pregunta que intentaran responder con el diseño experimental.
- Los plásmidos finales diseñados para responder la pregunta de investigación.
- Las secuencias de los oligonucleótidos que usaran para amplificar y ensamblar los plásmidos finales.

Material de estudio previo a taller:

Tema	Descripción	Enlace
Clonación molecular	Breve resumen sobre terminología y conceptos importantes para el estudio de plásmidos y su elaboración.	https://www.goldbio.com/
Proteínas Recombinantes	Lectura más profunda sobre el desarrollo de proteínas recombinantes y sus usos en medicina y biotecnología	https://www.unia.es/
Video sobre clonación	Un buen complemento para el primer link, con ayudas visuales más claras.	https://www.youtube.com/
PCR	Repaso corto sobre los componentes de una PCR y la amplificación de ADN.	https://www.youtube.com/